



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Ingeniería de la Seguridad del Software

Integrantes: Mateo Sosa

NRC: 30808

Fecha: April 30, 2026

Contents

Objetivos de Aprendizaje	2
Topología del experimento	2
Marco Teórico	2
Desarrollo	4
Reconocimiento pasivo de red local	4
Reconocimiento activo sobre objetivo público	5
Detección de sistema operativo	6
Enumeración SMB en entorno local	6
Conclusiones	7

List of Figures

1	Reconocimiento Pasivo	3
2	Reconocimiento Activo	3
3	Identificación de Hosts Activos en Red Local	4
4	Análisis de Host Público <i>ScanMe</i>	5
5	Análisis Extendido de Host Público <i>ScanMe</i>	5
6	Análisis de Información del sistema operativo de <i>ScanMe</i>	6
7	Extracción de Información con <i>enum4linux</i>	6

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta práctica, usted será capaz de:

- Diferenciar entre reconocimiento pasivo y activo
- Aplicar escaneo de red con nmap
- Analizar información de un host público controlado: `scanme.nmap.org`
- Utilizar enum4linux en un entorno local controlado
- Identificar:
 - Puertos abiertos y servicios
 - Sistema operativo aproximado
 - Usuarios, grupos y recursos compartidos
 - Evaluar riesgos de exposición de información

Topología del experimento

- Virtualización: VirtualBox o VMware
- Máquinas virtuales:
 - Ubuntu Desktop 24.04.5 LTS (Noble Numbat) — ejecución de búsquedas y análisis, objetivo local con servicios SMB habilitados
 - Kali Linux 2026.3 — apoyo en análisis de seguridad (opcional)
- Herramientas:
 - Navegador web (Firefox/Chrome)
- Red: Ambas máquinas conectadas en red NAT (entorno controlado)
- Objetivo público controlado: `scanme.nmap.org`

Marco Teórico

El reconocimiento es la fase inicial en la evaluación de seguridad de redes y sistemas, cuyo objetivo es recopilar información relevante sobre la infraestructura objetivo, como hosts activos, puertos abiertos y servicios disponibles. Esta etapa es clave para comprender la superficie de ataque y posibles vectores de riesgo (Stallings, 2018).

Se distingue entre reconocimiento pasivo y activo. El reconocimiento pasivo obtiene información sin interactuar directamente con el sistema, mientras que el activo implica interacción mediante técnicas como escaneo de puertos o identificación de servicios, lo que permite mayor precisión, aunque con mayor probabilidad de detección (Bishop, 2018).



Figure 1: Reconocimiento Pasivo

En este contexto, **Nmap** es una herramienta fundamental para el reconocimiento activo, ya que permite descubrir hosts, identificar puertos y servicios, y realizar análisis de red de forma eficiente (Nmap Project, 2024). Por otro lado, **enum4linux** se utiliza para la enumeración de sistemas que exponen servicios SMB, permitiendo obtener información como usuarios, grupos y recursos compartidos (Kali Tools, 2024).



Figure 2: Reconocimiento Activo

El uso de entornos controlados como `scanme.nmap.org` permite practicar estas técnicas de forma segura.

Table 1: Tabla de herramientas, tipo de reconocimiento y descripción.

Herramienta	Tipo de reconocimiento	Descripción	Ejemplo de uso
<code>nmap -sn</code>	Pasivo / descubrimiento	Identifica hosts activos sin escanear puertos	<code>nmap -sn 192.168.56.0/24</code>
<code>nmap -sV</code>	Activo	Detecta servicios y versiones	<code>nmap -sV scanme.nmap.org</code>
<code>nmap -O</code>	Activo	Identifica sistema operativo	<code>nmap -O scanme.nmap.org</code>
<code>nmap</code>	Activo	Escaneo general del host	<code>nmap scanme.nmap.org</code>
<code>enum4linux -a</code>	Activo (SMB)	Extrae usuarios, grupos y recursos	<code>enum4linux -a 192.168.56.20</code>
<code>smbclient -L</code>	Activo	Enumera recursos compartidos	<code>smbclient -L //192.168.56.20 -N</code>
<code>who / w</code>	Local	Muestra usuarios conectados	<code>who / w</code>
<code>host / dig</code>	Pasivo	Consulta DNS	<code>dig scanme.nmap.org</code>

Desarrollo

Reconocimiento pasivo de red local

```
(msosa@msosa-kali)-[~]
$ nmap -sn 192.168.56.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 10:33 -0500
Nmap done: 256 IP addresses (0 hosts up) scanned in 206.34 seconds
```

Figure 3: Identificación de Hosts Activos en Red Local

Dentro de la red local, se detectaron 254 posibles hosts, aunque ninguno activo.

La diferencia con el escaneo activo es que, en el reconocimiento pasivo únicamente se conoce qué dispositivos están conectados pasando desapercibidos, puesto que no se vulnera ningún servicio sino que se conocen sus puertos.

Reconocimiento activo sobre objetivo público

```
(msosa@msosa-kali)-[~]
$ nmap scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 10:41 -0500
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.30s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 990 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
135/tcp    filtered msrpc
139/tcp    filtered netbios-ssn
445/tcp    filtered microsoft-ds
1720/tcp   open  h323q931
2000/tcp   open  cisco-sccp
3389/tcp   filtered ms-wbt-server
9929/tcp   open  nping-echo
31337/tcp  open  Elite
```

Figure 4: Análisis de Host Público *ScanMe*

Este host tiene 990 puertos cerrados, pero aquellos que mantiene abiertos son:

Table 2: Tabla de Puertos Abiertos en Página Web *ScanMe*

Puerto	Estado	Servicio
22/tcp	ABIERTO	ssh
80/tcp	ABIERTO	http
135/tcp	FILTRADO	msrpc
139/tcp	FILTRADO	netbios-ssn
445/tcp	FILTRADO	microsoft-ds
1720/tcp	ABIERTO	h323q931
2000/tcp	ABIERTO	cisco-sccp
3389/tcp	FILTRADO	ms-wbt-server
9929/tcp	ABIERTO	nping-echo
31337/tcp	ABIERTO	Elite

Además, se puede realizar un escaneo extendido:

```
(msosa@msosa-kali)-[~]
$ nmap -sV scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 10:45 -0500
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.18s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
22/tcp    open  ssh            OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http           Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
9929/tcp   open  nping-echo     Nping echo
31337/tcp  open  tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 32.00 seconds
```

Figure 5: Análisis Extendido de Host Público *ScanMe*

Se puede observar que se tiene un sistema operativo Linux, manteniendo los siguientes servicios abiertos:

22/tcp ssh

80/tcp http
9929/tcp nping-echo
31337/tcp tcpwrapped

Detección de sistema operativo

```
(msosa@msosa-kali)-[~]
$ nmap -O scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 10:53 -0500
Stats: 0:00:17 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 87.60% done; ETC: 10:53 (0:00:02 remaining)
Stats: 0:00:21 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 97.32% done; ETC: 10:53 (0:00:01 remaining)
Stats: 0:00:23 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 99.99% done; ETC: 10:53 (0:00:00 remaining)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.19s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
9929/tcp   open  nping-echo
31337/tcp  open  Elite
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4
OS details: Linux 4.19 - 5.15
Network Distance: 22 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 26.37 seconds
```

Figure 6: Análisis de Información del sistema operativo de *ScanMe*

En esta imagen se puede apreciar el sistema operativo Linux 4.X. Como bien se puede entender, la detección remota no llega a ser tan precisa debido a posibles intermitencias al tener que recibir los datos. Es por ello que la información que tenemos del sistema operativo no es completa, sino que nos advierte de la versión general del kernel mas no la específica.

Enumeración SMB en entorno local

```
(msosa@msosa-kali)-[~]
$ enum4linux -a 192.168.56.20
Starting enum4linux v0.9.1 ( http://labs.portcullis.co.uk/application/enum4linux/ ) on Thu Apr 16 10:54:23 2026

----- ( Target Information ) -----
Target ..... 192.168.56.20
RID Range ..... 500-550,1000-1050
Username ..... ''
Password ..... ''
Known Usernames .. administrator, guest, krbtgt, domain admins, root, bin, none

----- ( Enumerating Workgroup/Domain on 192.168.56.20 ) -----

[E] Can't find workgroup/domain

----- ( Nbtstat Information for 192.168.56.20 ) -----

Looking up status of 192.168.56.20
No reply from 192.168.56.20

----- ( Session Check on 192.168.56.20 ) -----
```

Figure 7: Extracción de Información con *enum4linux*

Aquí puede observarse la IP a la que se refiere la máquina virtual de Ubuntu. Se puede ver que no se tiene el usuario ni contraseña de la máquina, no se especificó en el comando utilizado. Se pueden también observar los usuarios conocidos dentro de la máquina virtual. La información advierte también que no existe ningún dominio o grupo de trabajo, o que no pudo detectarla.

Conclusiones

- El reconocimiento es la fase inicial de cualquier ataque
- `scanme.nmap.org` permite practicar escaneo sin riesgo legal
- *SMB* puede exponer información sensible si está mal configurado
- `nmap` y `enum4linux` permiten analizar la superficie de ataque